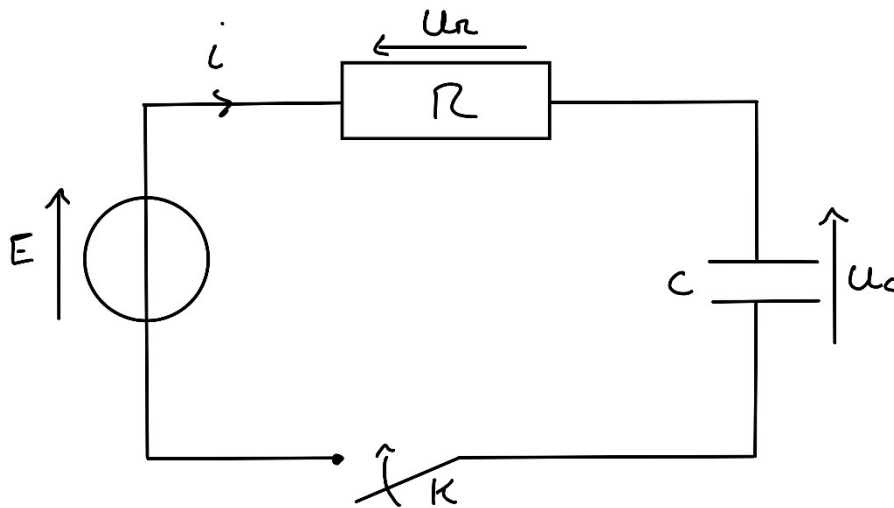


Eval régime transitoire

1. Donner la caractéristique d'une bobine et servez-vous en pour expliquer le comportement asymptotique de la bobine ainsi que la continuité du courant qui la traverse
2. Donner la caractéristique d'un condensateur et servez-vous en pour expliquer le comportement asymptotique d'un condensateur ainsi que la continuité de la tension à ses bornes
3. On considère le circuit ci-dessous, avant fermeture de l'interrupteur, le condensateur possède une charge q_0 . On ferme l'interrupteur à $t = 0$. On aimerait étudier l'évolution temporelle de la tension u_c aux bornes du condensateurs.



- a. Déterminer la condition initiale du problème $u_c(0^+)$
- b. Déterminer l'équation différentielle dont $u_c(t)$ est solution
- c. Résoudre cette équation. Distinguer deux situations possibles et tracer pour chacune le graphe de $u_c(t)$ en faisant apparaître les quantités pertinentes.
- d. En admettant que la charge initiale $q_0 = 0$, déterminer le temps nécessaire pour que le condensateur soit chargé à 74%.